السنة الثالثة متوسط

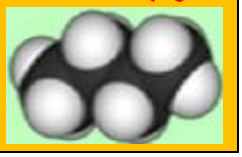
الميدان 01 :

المادة و تحولاتها

2020/2019

الأستاذ : .....

الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	الوضعية الإنطلاقية	المـــدة
.....	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	الأم	1سا +1سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة 	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه . ✓ يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي. ✓ يحترم الإحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا عل بيئته .

أنشطة الأستـــاذ

نص الوضعية :

تحت شعار **"معا من أجل شتاء دافئ ، بيت آمن و بدون حوادث"** أطلقت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز حملة تحسيسية على مستوى المدارس بالجزائر العاصمة ، بهدف شرح و تقديم النصائح حول كيفية استعمال أجهزة الغاز داخل المنازل ، للتقليص من المخاطر التالية :

- الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون خاصة في فصل الشتاء.

- الانفجارات المتكررة و التي تصاحبها حرائق المنشئات .

❖ اعتمادا على مكتسباتك القبلية بين ما يلي :

1- حدد الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث .

2-عبر عن الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بمعادلة كيميائية مبينا العوامل المتسببة في ذلك.

3-قدم النصائح اللازمة لتفادي الأخطار الناتجة عن الغاز .

4-اقترح مشروع لصناعة الشموع بدل شوائها جاهزة .

أنشطة التلميـــذ

✓ يقرأ الوضعية و يفهمها .
✓ استخراج التعليمات و السندات من الوضعية
✓ اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنهم من المعالجة
✓ يقدم فرضياتهحسب الجدول التالي

التعليمـــة	الفرضيـــات
• الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث	الحادث الأول..... ..... الحادث الثاني..... .....
• المعادلة الكيميائية	....
• العوامل المؤثرة	....
• النصائح	....

حل الوضعيـــــة الانطلاقيـــــة " الأم "

1- الحوادث و أسبابها :

➢ **الحادث الأول:**

- الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ينتج بسبب الاحتراق غير التام لغاز (البوتان أو الميثان) لوجود غاز الأكسجين بقلة في المنزل

➢ **الحادث الثاني:**

- الانفجار المؤدي الى الحرائق و يرجع إلى وجود تسرب في غاز المدينة و الذي يصاحبه ارتفاع درجة الحرارة و الضغط

2- التعبير عن الحادث الأول بمعادلة كيميائية :

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + H_2O + CO + CO_2$$

❖ العامل المؤثر في الحادث الأول هو : عامل المزيج الابتدائي (وجود أحد المتفاعلات بزيادة أو بنقصان يغير من طبيعة و كمية النواتج)

3- بعض النصائح المقترحة لتفادي أخطار الغاز :

➢ تهوية المنزل بصفة دائمة.

➢ التأكد من أن المدخنة و قنوات صرف الغازات المحروقة غير مسدودة .

➢ القيام بصيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز من طرف تقني .

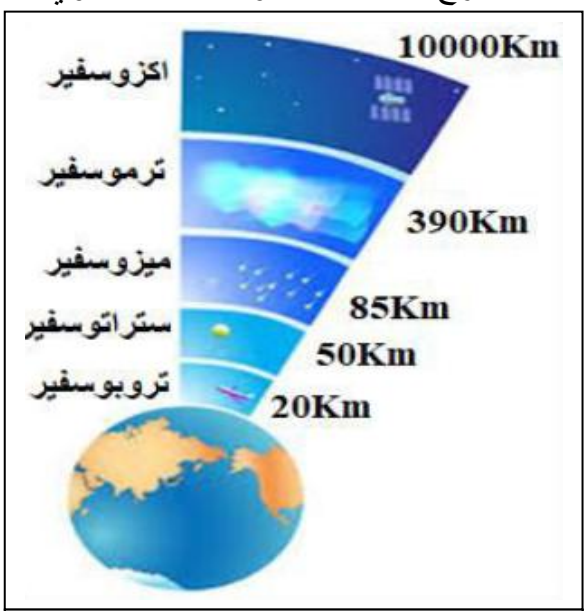
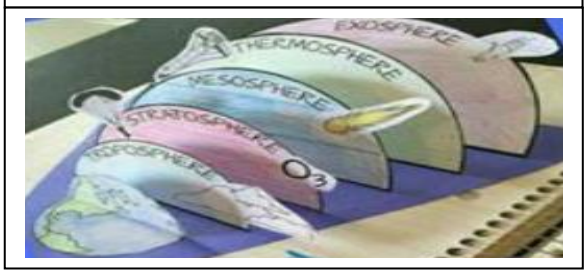
➢ مراقبة لون الشعلة فاللون الأصفر أو البرتقالي دليل على الاحتراق السيء .

➢ عند شم رائحة الغاز نقوم بتهوية المنزل و نغلق الصنبور الرئيسي للغاز و إذا استمر التسرب نخلي المنزل و نتصل بالحماية المدنية على الرقم 14 .

➢ توفير علبة الإسعافات الأولية و مطفأة الحريق .

الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	المشروع التكنولوجي	المـــدة
.....	الثالثـة متوسط	المادة و تحولاتـها	تلوث الغـــلاف الجـــوي	1 ســاعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.
مركبات الكفاءة	✓ يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي. ✓ يعرف أن الغازات المنطلقة من الاحتراق تلوث الغلاف الجوي . ✓ يحرص على سلامة التوازن البيئي .
وظيفة المشروع	✓ التعرف على ملوثات الغلاف الجوي و كيفية المحافظة عليه .
مؤشرات التقويم	✓ يخصص حاويات لفرز مختلف النفايات المدرسية . ✓ يتقن –يبدع – يتميز. ✓ يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين
المعارف و مواضيع الإدماج	✓ الغازات السامة الملوثة للبيئة. ✓ التحولات الكيميائية لمواد مختلفة (زجاج – بلاستسك – خشب – معادن – ورق).
العقبات الواجب تخطيها	✓ يجسد التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية بشكل علمي . ✓ التعامل بحذر مع الزجاج و المواد الحادة .
السندات التعليمية	✓ لوحات بيداغوجية – الكتاب المدرسي – عرض المحاكاة – أدوات مختلفة (كرتون،ألواح...)

أنشطة الأستـــاذ	أنشطة التلمـــيذ
الحصة الأولى ❖ **استكشاف الغلاف الجوي :** **الغلاف الجوي:** هو ذلك الغلاف الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات و يبدأ من سطح الأرض ، حيث يمثل سطح البحر الحد الأسفل للغلاف الجوي و يرتفع إلى مالا نهاية في الجو. ❖ **بعض ملوثات الغلاف الجوي :** الغازات و الأدخنة الصادرة من الظواهر الطبيعية كالبراكين – احتراق البترول –الكربون..... الفضلات الصناعية و الفلاحية و تؤدي بدورها إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ، الأمطار الحمضية الاضطرابات الجوية المدمرة ، تخريب طبقة الأوزون . ❖ **كيفية تخفيف تلوث الغلاف الجوي :** • تقليل انبعاث الاحتباس الحراري ، و على وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون. • ترشيد استعمال الطاقة الحفرية خاصة الفحم و البترول . • تقليل استعمال البنزين الذي يشتمل على الرصاص . • الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يساعد على تصفية الجو و تنقيته . ❖ **النفايات :** في كل عملية حرق للنفايات ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون و الذي يسبب أضرار بالبيئة بكافة جوانبها وأهمها ضرر لطبقة الأوزون مما يسبب ارتفاع لدرجة حرارة الأرض ، هذا على المدى البعيد. ❖ **فصل المخلفات المنزلية :** وما أهمية فصلها لك و للبيئة و للاقتصاد فصل المخلفات يعني فصل	• يستكشف الغلاف الجوي ص 38 • يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي • يقترح كيف يخفف تلوث الغلاف الجوي .   - ماذا نفعل كي نحافظ على صحتنا و على بيئتنا ؟ - فرز النفايات على مستوى مؤسستك

المخلفات الورقية عن مثيلاتها من النفايات الزجاجية و البلاستيكية و المخلفات العضوية كلا على حدا.
لما له من أهمية كبيرة يستفاد منها فيما يسمى بإعادة تدوير النفايات لاستخدامها كمواد خام مرة أخرى .

❖ **ماهي أهداف إعادة تدوير المخلفات المنزلية ؟**

- حفظ المصادر الطبيعية
- تقليص الضغط على مكبات النفايات .
- تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة .
- نشر الوعي لفصل النفايات بين الناس .
- فتح قنوات جديدة للاستثمار و انتاج مواد معاد تدويرها
- تقليل نسبة الاستيراد من الخارج .
- توفير فرص عمل للشباب .

❖ **معايير نجاح عملية إعادةالتدوير :**

كل شخص يجب أن يشارك في هذه العملية ، من الشركات المنتجة و الصناعات الكبرى إلى المنظمات و الأعمال الصغيرة .

الحصة الأولى

❖ **وضعية اشكالية :**

طلبت أخت إسحاق من أخيها رمي النفايات الموجودة بالبيت و المتمثل في أوراق ، زجاج مكسور و أدوات أخرى كالبلاستيك و المعادن .
فكر إسحاق مليا و هو مدرك أن حرق النفايات واحد من مسببات التلوث فقرر بمساعدة زملائه انجاز مشروع يهدفإلى المحافظة على البيئة و الإنسان و الاقتصاد .

❖ **المطلوب :**

- قدم شرحا وافيا لأهمية المشروع خاصة الجانب البيئي و الاقتصادي.
- قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه الحفاظ على البيئة .
- أنجزالمشروع.
-

❖ **اقتراحات لمشاريع تكنولوجية :**

المشـــروع الأول
- الهدف من المشروع
- تقليص كمية النفايات و انتاج مواد معاد تدويرها

المشـــروع الثاني
- الهدف من المشروع
- التعرف على ملوثات الغلاف الجوي وكيفية المحافظة عليه.

ملاحظة : الحصة الأولى والثانية تقدم شفهيا فقط ، أما الحصة الثالثة تكتب على كراس التلميذ و تقدم فيها نماذج لمشاريع سابقة

هل لديك سلتين بمنزلك لفصل المخلفات ؟

الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	الوضعية التعلمية 01	المـــدة
.....	الثالثـة متوسط	المادة و تحولاتـــها	التفاعل الكيميائي كنموذج لتحول الكيميـــائي	4 ســـا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
معايير و مؤشرات التقويم	✓ يتعرف على التحول الكيميائي ✓ ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي ✓ يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	✓ التمييز بين مفهوم الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي ✓ التمييز بين المتفاعلات و النواتج
السندات التعليمية المستعملة	✓ الكتاب المدرسي – وعاء التحليل الكهربائي ولاعة – بيشر – ماء الجير – كربون – أنابيب اختبار

أنشطة الأستـــاذ

الوضعية الجزئية: من مكتسباتك السابقة حول التحول الكيميائي فكر في طريقة تنمذجه بتفاعل كيميائي مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية .

1- التحليل الكهربائـــي للماء

النشاط 01: نحقق تجربة التحليل الكهربائي للماء (الوثيقة 01)

وصف الحالة الابتدائية : الجملة الكيميائية مكونة من الماء

وصف الحالة الانتقالية : بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي

- تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين جديدين .
- يبدأ مستوى الماء في التناقص .

وصف الحالة النهائية :

- نحصل على نوعين كيميائيين جديدين هما : غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين .
- التحول الحاصل للماء تحول كيميائي لأنه ينتج مواد جديدة.
- الصودا الذي أضيف للماء مساعد على التفاعل .

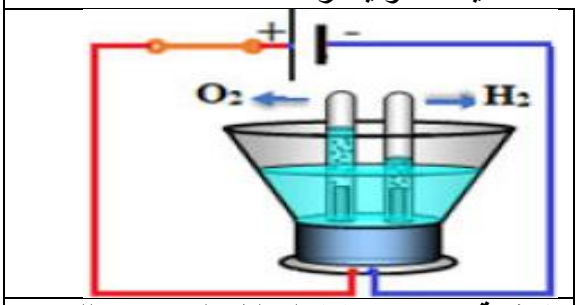
الكشف عن الغازين المنطلقين :

- للكشف عن غاز الأكسجين نقوم بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فيزيد اللهب اشتعالا.
- للكشف عن غاز الهيدروجين نقوم بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فنلاحظ حدوث فرقعة .

ملئ الجدول

أنشطة التلميـــذ

- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته .
- يحقق التركيب التجريبي
- يلاحظ ، يصف و يفسر .



الوثيقة 01 : مخطط التحليل الكهربائي للماء

- يكشف عن الغازين المنطلقين .

الوثيقة 02 الكشف عن الغازين المنطلقين

- يستنتج و يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التحليل الكهربائي للماء
غاز الاكسجين غاز الهدروجين	الماء	عيانيا (الانواع الكيميائية)
$H_2O \longrightarrow O_2 + H_2$		مجهريا (الافراد الكيميائية)

النتيجة

- **الفرد الكيميائي:** هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة مثل:الذرة – الجزيء و يستعمل في المستوى المجهري مثل : جزيء الماء، ذرة النحاس..الخ .
- **النوع الكيميائي:** هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة مثل: الماء، صفيحة من النحاس و يستعمل على المستوى العياني مثل: عينة من الماء – صفيحة من النحاس..الخ.
- **الجملة الكيميائية:** تتكون من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني .

2- احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03

بعد أن نحصل على غاز ثنائي الأكسجين الصرف من التحليل الكهربائي للماء نضع به جمرة.

الملاحظات :

- في بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة من غاز الأكسجين و الكربون .
- يحترق الكربون و يلتهب بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين.
- عند نهاية التحول نحصل على غاز جديد هو غاز ثنائي أكسيد الكربون .
- للكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون نمرره في رائق الكلس(ماء الجير) فيتعكر.

الاستنتاج : جدول يبين الأنواع الكيميائية و الأفراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي.

3- الإحتراق التام و الاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني

تعريف الفحم الهيدروجيني :

هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين

أمثلة :

- غاز الميثان CH_4 - غاز الإيثان C_2H_6
- غاز البروبان C_3H_8 - غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الاحتراق التام لغاز البوتان :

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04

الملاحظات :

- عندما تكون كمية الهواء وافرة فإن غاز البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة و شديد الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء و ثنائي أكسيد الكربون .
- يمكن أن نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره.

ملئ الجدول :

ب- الاحتراق غير التام لغاز البوتان :

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات :

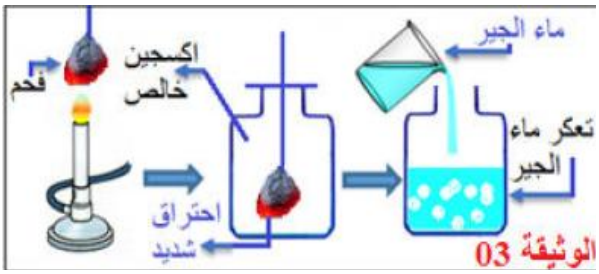
- عندما تكون كمية الهواء غير كافية فإن غاز البوتان يحترق بلهب أصفر شديد الإضاءة و ضعيف الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء و أحادي أكسيد الكربون و ثنائي أكسيد الكربون و الكربون .
- يمكن أن نكشف عن الكربون بوضع صحن أبيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء

ملئ الجدول :

النتيجة

- **التحول الكيميائي:** هو انتقال جملة كيميائية من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية مع بقاء كتلتها الكلية محفوظة .
- **التفاعل الكيميائي:** هو نموذج للتحول الكيميائي يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية و تشكل أنواع كيميائية جديدة

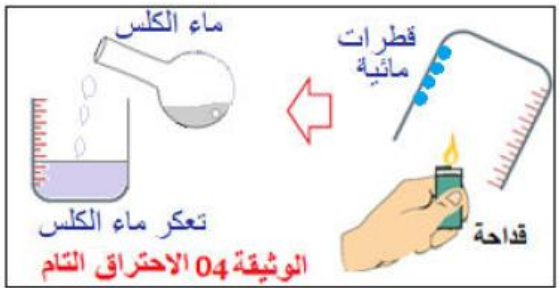
- يلاحظ التركيب التجريبي التالي :
- يصف و يفسر .



- يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق الكربون
غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الاكسجين	عيانيا(الانواع الكيميائية)
CO_2 ⟵	$C + O_2$	مجهريا(الافراد الكيميائية)

- يلاحظ التركيب التجريبي التالي :
- يصف و يفسر .



- يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	الاحتراق التام لغاز البوتان
الماء+ غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز البوتان+ غاز الاكسجين	عيانيا(الانواع الكيميائية)
$CO_2 + H_2O$ ⟵	$O_2 + C_4H_{10}$	مجهريا(الافراد الكيميائية)

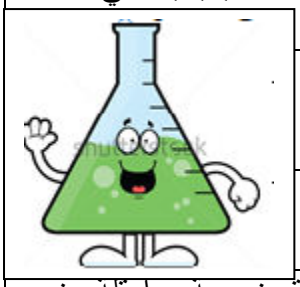
- يلاحظ التركيب التجريبي التالي :
- يصف و يفسر .

- يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	الاحتراق الغير التام لغاز البوتان
الماء+ غاز ثاني أكسيد الكربون+ غاز احادي أكسيد الكربون+الكربون	غاز البوتان+ غاز الاكسجين	عيانيا(الانواع الكيميائية)
$CO_2+H_2O+CO+C$ ⟵	$O_2+ C_4H_{10}$	مجهريا(الافراد الكيميائية)

الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	الوضعية التعلمية 02	المـــدة
.....	الثالثـة متوسط	المادة و تحولاتـــها	معادلة التفاعل الكيميـــائي	4 ســـا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
معايير و مؤشرات التقويم	✓ يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة . ✓ يحترم قواعد الأمن المخبري .
العقبات المطلوب تخطيها	✓ صعوبة في تطبيق قواعد كتابة المعادلة الكيميائية و موازنتها . ✓ صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات
السندات التعليمية المستعملة	✓ الكتاب المدرسي – تجربة التحليل الكهربائي المنجزة سابقا – رسومات توضيحية – امثلة من الواقع .



أنشطة الأستـــاذ

الوضعية الجزئية: درست سابقا نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.
- عبر عن هذا التفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة .

1- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء

النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظـــة :
- نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي .
- عدد ذرات النواتج **لا يساوي** عدد ذرات المتفاعلات . و منه مبدأ انحفاظ الكتلة **غير محقق**

التفسير(ملئ الجدول)

كتابة المعادلـــة و موازنتـــــها

$$2H_2O\ (l) \longrightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$$

النتيجة:
- **ينمذج** التحول الكيميائي **بمعادلة الكيميائية** بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة و في طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع إبراز الحالة الفيزيائية .
- نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى **معاملات ستوكيومترية** و هي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.

2- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم و الفحوم الهيدروجينية

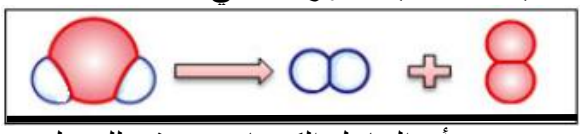
احتراق الكربون

النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي لاحتراق الكربون مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظـــة :
- نلاحظ أن عدد ذرات **الكربون (C)** هو نفسه في طرفي المعادلة كما أن عدد ذرات **الأكسجين (O)** هو نفسه في طرفي المعادلة فنقول أن المعادلة **موزونة**.

أنشطة التلميـــذ

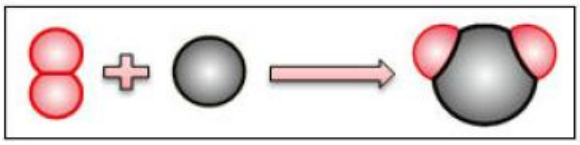
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضيـــاته .
- يجسد التحليل الكهربـــائي للمـــاء.



- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحول الكيميائي .
- يستعمل جدولا للتعبير عن التحول الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية.

التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين
مجهريا(بالأفراد الكيميائية)	H_2O	H_2 + O_2
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2
الحالة الفيزيائية	سائل(l)	غاز+غاز(g)
المعادلة الكيميائية	$H_2O(l) \rightarrow$	$H_2(g) + O_2(g)$

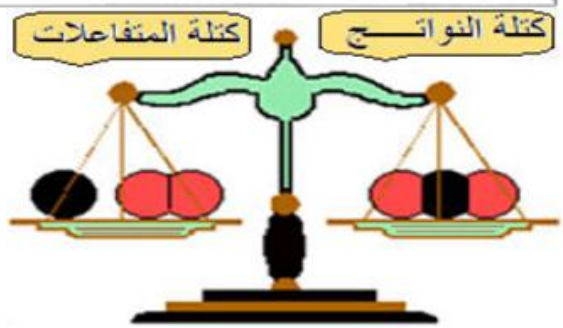
- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة .
- يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي و مبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي
- يجسد احتراق الكربون



التفسير(ملئ الجدول)

كتابة المعادلــة:

$$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$$

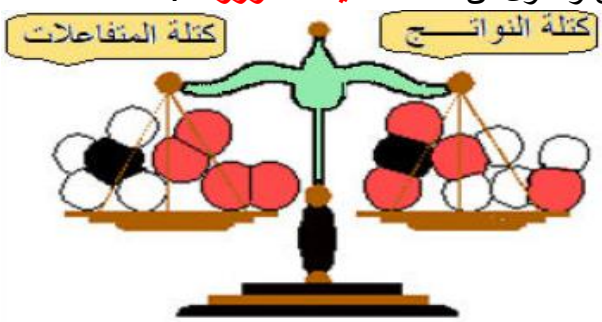


الإحتراق التام لغاز الميثـــان

النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان ، بوجود وفرة من غاز الأكسجين مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظـــات :

- إن احتراق غاز الميثان في غاز الأكسجين ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون و الماء .
- عدد الذرات ليس نفسه في طرفي المعادلة لذلك مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق و نقول أن المعادلة **ليست موزونة** .



الخلاصة:

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا و نوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية .

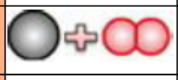
3- التدرب على موازنة معادلات كيميائية

وازن المعادلات التالية

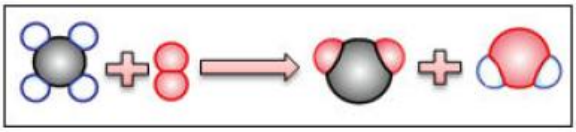
$$Zn(s) + O_2(g) \longrightarrow ZnO(s)$$
$$Fe(s) + O_2(g) \longrightarrow FeO_4(s)$$
$$C_4H_{10}(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$$
$$CuO(s) + C(s) \longrightarrow CO_2(g) + Cu(s)$$
$$Al(s) + O_2(g) \longrightarrow Al_2O_3(s)$$

موازنة المعـــادلات

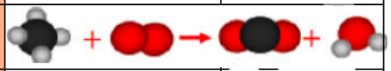
$$2Zn(s) + O_2(g) \longrightarrow 2ZnO(s)$$
$$Fe(s) + 2O_2(g) \longrightarrow FeO_4(s)$$
$$2C_4H_{10}(g) + 13O_2(g) \longrightarrow 8CO_2(g) + 10H_2O(l)$$
$$2CuO(s) + C(s) \longrightarrow CO_2(g) + 2Cu(s)$$
$$4Al(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2Al_2O_3(s)$$

إحتراق الفحم	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون+ غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	C + O2	CO2
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C: 1 O : 2	C: 1 O : 2
الحالة الفيزيائية	(s) +(g)غاز	(g)غاز
المعادلة الكيميائية	$C + O_2 \longrightarrow CO_2$ (g)	

☜ يجسد احتراق التام لغاز الميثان



☜ يملأ الجدول

إحتراق غاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان +غاز الاكسجين	غازثاني اكسيد الكربون+الماء
مجهريا(بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$CO_2 + H_2O$
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C : 1 H : 4 O : 2	C 1 H : 2 O : 3
الحالة الفيزيائية	عاز + غاز	غاز + سائل
المعادلة الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$	

☜ يكتب معادلة التفاعل الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

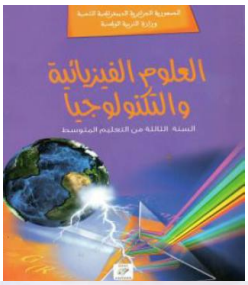
الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	إدماج التعلمات	المـــدة
.....	الثالثـــة متوسط	المادة و تحولاتـــها	لون صفار البيض المسلـــــــوق	1 ســـا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفـــاءة	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث ✓ في محيطه . ✓ يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
المعارف و مواضيع الإدماج	✓ التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي . ✓ معادلة التفاعل الكيميائي.
الكفاءة العرضية المستهدفة من الإدماج	✓ يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن التحولات الكيميائية . ✓ يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا . ✓ ينمذج وضعيات للتفسير ، للتنبؤ و حل المشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعية المشكلة . ✓ يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	✓ يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ✓ يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي .
العقبات المطلوب تخطيها	✓ صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية إلى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية). ✓ غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتوج دون التجريب. ✓ تفسير تشكل الطبقة الخضراء. ✓ التعبير عن المعادلات الكيميائية.

أنشطـــة الأستـــــاذ

النشاط صفحة 23 من الكتاب المدرسي(لون صفار البيض المسلوق)

✓ **السندات التعليمية المستعملة**



الكتاب المدرسي

04 لون صفار البيض المسلوق

عبد الرحمان يحب كثيرا أكل البيض المسلوق، لأن البيض غني بالحديد الموجود في مُحّ البيض (صفار البيض) والبروتين الموجود في أُحّ البيض (بياض البيض).

في غياب والدته، قام عبد الرحمان بسلق البيض وتنقيته ثم شطره، فلاحظ وجود طبقة ذات لون أخضر رمادي بين أصفر وأبيض البيضة على عكس الحالة التي يكون عليها البيض الذي تسلقه والدته، أين يكون مُحّ البيضة أصفر جميلا دون وجود لتلك الطبقة. مع العلم أنه خلال عملية السلق يمكن أن يتفكك البروتين الموجود في بياض البيض ليحرّر الكبريت الموجود فيه.

وثيقة 3 لون صفار البيض بعد فترات زمنية متفاوتة من الطهي

استنجد عبد الرحمان بأخيه حسين ليشرح له ما حدث مع بيضته المسلوقة. فما كان من حسين إلا الشرح باستعمال تجربة بسيطة استعمل فيها خليطا من مسحوق الكبريت ومسحوق الحديد وعرّضه للهب.

وثيقة 4 تجربة تفاعل الكبريت مع الحديد

ساعد حسين في تفسير الظاهرة التي شدّت انتباه عبد الرحمان.

1. بإنجاز ما يلي:
- اشرح كيفية إجراء التجربة، مبيّنا دور المغناطيس فيها.
- حقّق التجربة بنفسك، واكتشف الناتج فيها.

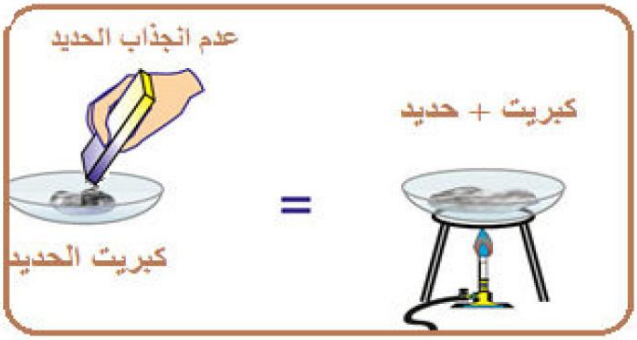
2. بالإجابة عمّا يلي:
- فسّر التحوّل الكيميائي الحادث في هذه التجربة، واصفًا الجملة الكيميائية خلال كل مراحل هذا التحوّل، ومُنمذجًا إياه بمعادلة كيميائية.
- فسّر الآن، كيفية تشكّل الطبقة الخضراء الرمادية حول أصفر البيض بعد سلقه، مبيّنا السبب في ذلك.
- استنتج الطريقة الصحية لسلق البيض، محدّدا أهميتها في الحفاظ على القيمة الغذائية للبيض.

أنشطة التلمـــيذ

✓ مناقشة الوضعية.

✓ تقديم الحلول .

التعليمة	الحلول
1- شرح التجربة	....
2- الملاحظة و التفسير	....
3-الطريقة الصحيحة لسلق البيض	....
4-فوائد البيض	....

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	• يتعلم حصر المشكل و إيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير إلى الحل. • يقدم بروتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. • يشرح التجربة ويتعرف على مكونات الجملة قبل التحول – خلال التحول – بعد التحول. • يفسر تشكل الطبقة الخضراء الرمادية. • يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	**1- شرح التجربـــــة : (نشاط يجسد تجربة البيض المسلوق)** • نأخذ 4غ من مسحوق الكبريت و 7غ من برادة الحديد ثم نخلطهما جيدا ونضع الخليط على قطعة آجور. • نوجه لهب موقد بنزن على هذا الخليط حتى يتوهج ثم نبعد الموقد. • عند نهاية التحول نقرب مغناطيسا من المادة الناتجة و نسجل الملاحظة. **الملاحظـــــة :** **نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس .**  **التفسيـــــر :** **ظهرت مادة جديدة هي كبريت الحديد و هذا دليل على أنه تحول كيميائي.** ✓ **مكونات الجملة قبل التحول: مسحوق الكبريت + برادة الحديد** ✓ **مكونات الجملة خلال التحول: مسحوق الكبريت + برادة الحديد + كبريت الحديد** ✓ **مكونات الجملة بعد التحول: كبريت الحديد** **المعادلـــــة الكيميائية للتفاعـــــــل :** $Fe(S) + S(S) \longrightarrow FeS(S)$ **2- تفسيـــــر تشكل الطبقة الخضراء الرماديـــــة:** ظهرت هذه الطبقة نتيجة تفاعل بين الحديد الموجود في صفار البيض الكبريت الناتج عن تفكك البروتين الموجود في البياض. **3- الطريـــــقة الصحيحة لسلق البيض:** يجب مراعاة الوقت عند سلق البيض و هذا حتى لا يتفكك البروتين الموجود في البياض. **4- فوائد البيـــــض:** ✓ محتواه من البروتين و الكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الوظائف المختلفة. ✓ تقوية العظام و الأظافر ، و تقوية الدم و تحسين النظر . ✓ البروتين الضروري للجسم و دوره : هو بناء الصيانة . ✓ الحديد ضروري و دوره هو : زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم.
الانسجام	• التعبير بلغة سليمة علمية • الابداع و التسلسل المنطقي في الاجابة و الافكار – التمييز
الاتقان	• تنظيم الورقة ووضوح الخط

الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	الوضعية التعلمية 03	المـــدة
.....	الثالثـة متوسط	المادة و تحولاتـــها	بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	2 ســـا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	✓ يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي. ✓ يحترم الاحتياطات عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
مؤشرات الكفاءة	✓ يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي و بعض العوامل المؤثرة فيه. ✓ يحترم قواعد الأمن المخبري .
العقبات المطلوب تخطيها	✓ التفسير المجهري للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي. ✓ صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات
السندات التعليمية المستعملة	✓ الكتاب المدرسي – ماء – أسبيرين – بيشر – ميقاتية – موقد بنزن .

أنشطة الأستـــاذ	أنشطة التلميـــذ
الوضعية الجزئية: أرادت أم سلمى تحضير الفاصوليا فاستعملت القدر الضاغط بدل القدر العادي، كما أضافت أثناء الطهي مادة بكربونات الصوديوم إلى الفاصوليا. - فسر سبب استعمال الأم للقدر الضاغط و سبب إضافتها لمادة البكاربونات. **1- تأثـــير درجة الحـــرارة:** **نشاط:** ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01. **الملاحظـــة :** القرص الموضوع في الماء الساخن ينحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد. **التفسير:** زيادة درجة الحرارة تزيد من اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات أي يسبب مزيدا من التصادمات بينها و بالتالي سرعة حدوث التحول الكيميائي. **النتيجة:** كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي **2- تأثـــير سطح التلامـــس:** **نشاط:** ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02. **الملاحظـــة :** ينحل المسحوق قبل القرص المتماسك. **التفسير:** يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماسك حيث تزيد التصادمات بين الأفراد الكيميائية المكونة لها و سرعة حدوث التحول الكيميائي. **النتيجة:** كلما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي **3- عامل تركيب المزيج الابتدائي :** **نشاط:** ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 احتراق البوتان في مرحلتين : 1- بوجود وفرة من الأكسجين. 2- بوجود قلة من الأكسجين.	☜ يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضيـــاته. ☜ يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي. ☜ يختار العامل المناسب للتحكم في مدة التحول الكيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات. ☜ يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. ☜ يسجلون ملاحظاتهم. ☜ يساهمون في الاستنتاج. الوثيقة 01 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز ☜ يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. ☜ يسجلون ملاحظاتهم. ☜ يساهمون في الاستنتاج. الوثيقة 02 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز

الملاحظـــة :

إن نواتج الاحتراق تتغير تبعا لتغير نسبة الأجسام المتفاعلة في المزيج الابتدائي.

النتيجة: إن زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي فيغير من طبيعة و كمية نواتجه.

إذا كان كان وصول الهواء إلى الموقد متوفرا فإن:

$$2C_4H_{10}+13O_2 \longrightarrow 10\,H_2O+8CO_2$$

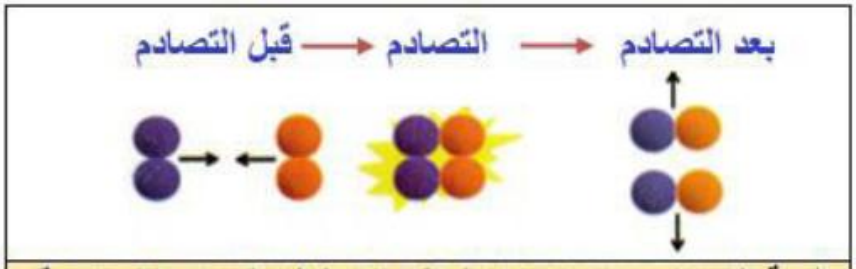
إذا كان كان وصول الهواء إلى الموقد أقل وفرة فإن:

$$C_4H_{10}+4O_2 \longrightarrow 2C+5H_2O+CO+CO_2$$

التصادم في التحول الكيميائي:

خلال التحول الكيميائي، تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى ذرات منفردة.

تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفراد كيميائية جديدة و مختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.



نظرية التصادم بين جزيئات المتفاعلات لتشكيل جزيئات جديدة

بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي:

الضغـط

زيادة الضغط تنقص من المسافات بين الجزيئات، وبالتالي زيادة احتمال حدوث تصادمات فيما بينها، مما يزيد من سرعة التفاعل.

مثل: قدر الضغط

التركيـز

زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات في الحجم نفسه أي زيادة سرعة التفاعل.

مثل: تأثير ماء الجافيل المركز أكبر من تأثير ماء الجافيل الممدد.

الضـوء

بعض التفاعلات الكيميائية تحتاج للضوء من أجل حدوثها أو زيادة سرعتها

مثل: عملية التركيب الضوئي، اسمرار البشرة.

الوسيط

هو جسم يضاف إلى المتفاعلات فيلعب دور عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي ويبقى كما هو بعد انتهاء التفاعل.

مثل: في التحليل الكهربائي للماء نضيف الصودا كوسيط مساعد.

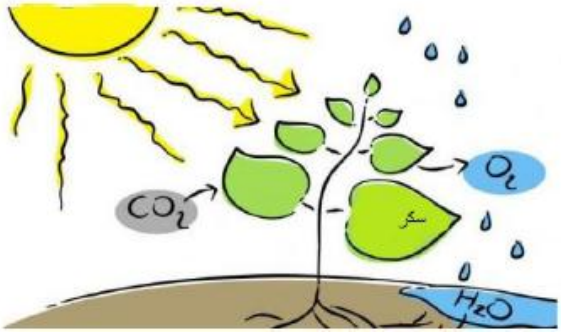
- يساهمون في انجاز التركيب التجريبي.
- يسجلون ملاحظاتهم.
- يساهمون في الاستنتاج.

- يربط سرعة الطهي بعامل الضغط.

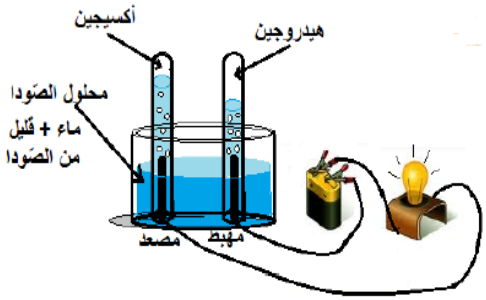
قدر الضغط	قدر عادي

- يربط تأثير الجافيل وعامل التركيز

- يربط تأثير الضوء وعملية التركيب الضوئي.



- يربط تأثير الوسيط وعملية التحليل الكهربائي للماء.



واجب منزلي: **التحولات الكيميائية والألعاب النارية** الكتاب المدرسي ص 31 (يقدم لاحقا في إدماج التعلمات)

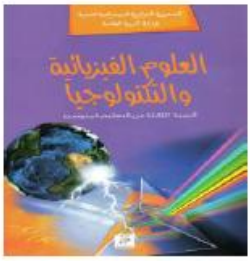
الأستـــاذ	المستـــوى	الميـــدان	إدماج التعلمات	المـــدة
.....	الثالثـــة متوسط	المادة و تحولاتـــها	التحولات الكيميائية و الألعاب النارية	1 ســـا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفـــاءة	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث ✓ في محيطه . ✓ يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
المعارف و مواضيع الإدماج	✓ التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي. ✓ معادلة التفاعل الكيميائي. ✓ العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.
الكفاءة العرضية المستهدفة من الإدماج	✓ يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن التحولات الكيميائية . ✓ يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا . ✓ ينمذج وضعيات للتفسير ، للتنبؤ و حل المشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعية المشكلة . ✓ يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	✓ يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ✓ يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي .
العقبات المطلوب تخطيها	✓ صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية إلى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية). ✓ غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتوج دون التجريب. ✓ تفسير تشكل الطبقة الخضراء. ✓ التعبير عن المعادلات الكيميائية.

أنشطـــة الأستـــــاذ

التحولات الكيميائية و الألعاب النارية (الكتاب المدرسي ص 31)

✓ **السندات التعليمية المستعملة**



أنشطة التلمـــيذ

✓ مناقشة الوضعية.
✓ تقديم الفرضيات.

الوضعية	الحلول
1- نمذجة بعض التحولات الحاصلة بمعادلة كيميائية	....
2- تفسير تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة عند اشتعالها	....
3- العوامل المؤثرة في التفاعل	....
4- رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي	....
5- الرياضـــــيين الجزائريـــن الذين فازو في مسابـقات الألعاب الأولمـبية	....

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	• يتعلم حصر المشكل و إيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير إلى الحل. • يقدم بروتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. • يشرح التجربة ويفسر سبب تلون الألغاب النارية بألوان مختلفة.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	✓ **إجراء تجربـــــة علمية و تفسيرها :** **طريقـــــة العمل :** على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر نرشه على اللهب. ✓ **نمذجة بعض التحولات الحاصلة بمعادلة كيميائية :** $2Cu_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\ CuO_{(s)}$ $2Mg_{(s)} + O_{2\ (g)} \longrightarrow 2\ MgO_{(s)}$ $2Fe_{(s)} + O_{2\ (g)} \longrightarrow 2\ FeO_{(s)}$ ✓ **سبـــــب تلون الألعاب النارية بألـــــــوان مختلفة :** باريوم | حديد أو صوديوم | كالسيوم | ألمنيوم أو مغنزيوم | النحاس | المعدن كلور الباريوم | كلور الصوديوم (ملح الطعام) | نترات الكالسيوم | مسحوق الألمنيوم المغنزيوم | مسحوق النحاس | اسم المركب الكيميائي أخضر | أصفر | برتقالي | أبيض | أزرق | لون اللهب - اللون الأصفر يرجع إلى الصوديوم Na. - اللون الأزرق يرجع إلى النحاس Cu. - اللون الأخضر يرجع إلى الباريوم Ba. - اللون البرتقالي يرجع إلى الكالسيوم Ca. - اللون الأرجواني يرجع إلى النحاس سترونشيوم. ✓ **العامل المؤثر هو:** عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق). ✓ تم تغيير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية لأن اللون الأسود لا يرى ليلا. ✓ **رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:** ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات الخمسة(أوروبا-إفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا-أمريكا) ✓ الدائرة **السوداء** ترمز إلى القارة **الإفريقية** لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود. ✓ الدائرة **الصفراء** ترمز إلى القارة **الآسيوية** لكون العرق المسيطر هو الأصفر. ✓ الدائرة **الحمراء** ترمز إلى القارة **الأمريكية** لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليون للقارة. ✓ الدائرة **الخضراء** ترمز إلى القارة **الأوروبية** لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء. ✓ الدائرة **الزرقاء** ترمز إلى قارة **أوقيانوسيا** كون معظم دول هذه القارة جزر. ✓ **رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:** • حسيبة بولمرقة(ألعاب القوى) ، نور الدين مرسلي (ألعاب القوى) • نورية بنيدة مراح(ألعاب القوى) ، سليمة سواكري(الجيدو)
الانسجام	• التعبير بلغة سليمة علمية • الابداع و التسلسل المنطقي في الاجابة و الافكار – التمييز
الاتقان	• تنظيم الورقة ووضوح الخط